



**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato.
Instituto Politécnico Nacional.**

Equipo Número: 5

Integrantes

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.

Departamento: Formación Integral e Institucional.

Academia: Biotecnología y Farmacia.

Unidad de aprendizaje: Laboratorio de Bioseparaciones.

Docente: M.C. Juan Antonio Paniagua Luna.
Dr. Samuel Celaya Herrera.
Ing. Luis Miguel Pérez Aguilar.

Grupo: 6BM1.

Periodo escolar: 2026/1.

Reporte de práctica 5: Ósmosis Inversa.

Fecha de práctica: Martes 21/octubre/2025.

Fecha de entrega: Martes 28/octubre/2025.

Realización/redacción: Martes 28/octubre/2025.

Hora: 16:00 Hrs.

Lugar: Silao de la Victoria, Gto.



Índice.

Resumen.	3
Introducción.	3
Objetivos.	5
Objetivo general.	5
Objetivos específicos.	5
Materiales y reactivos.	6
Descripción del sistema.	6
Metodología.	8
Resultados y discusión.	8
Curva de calibración.	8
Pruebas de flujo, presión, temperatura y conductividad a diferentes alimentaciones.	9
Análisis rápido de comportamiento.	10
Conductividad y concentración en la operación: resultados y análisis.	10
Temperaturas: comportamiento y análisis.	11
Presión osmótica.	11
Discusión de presiones.	12
La relación del incremento de la presión osmótica y la conductividad eléctrica.	13
Balance global del proceso y agua producto.	13
Parámetros de rendimiento de ósmosis inversa.	14
Porcentaje de remoción o desecho de soluto (R).	14
Factor de recuperación de solvente (una etapa y con recirculación).	15
Flux de permeado global.	16
Constante de permeabilidad de la membrana.	16
Constante de permeabilidad del soluto.	18
Discusión de constantes de permeabilidad.	19
Dimensionando el valor de A_w .	19
Comparación de tecnologías de membrana.	19
Comprensión de B_s .	19
Conductividades adicionales.	20
Bidones contaminados.	20
Conductividad real del agua destilada y fiabilidad del conductímetro.	21



Laboratorio de Bioseparaciones.
6BM1. Ingeniería Biotecnológica.
Semestre 26/1.

Reporte de práctica 5. Ósmosis Inversa.

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.



2

Conclusiones.	22
Cuestionario prelaboratorio.	23
Cuestionario post-laboratorio	28
Referencias.	34
Anexos.	35



Reporte de Práctica 5. Ósmosis Inversa.

Resumen.

En esta práctica se operó un equipo de ósmosis inversa para desalinizar una solución de agua problema, inicialmente, se elaboró una curva de calibración para relacionar la conductividad eléctrica con la concentración de sal, usando NaCl, se realizaron pruebas preliminares a distintos flujos de alimentación (5, 10, 15, 20 L/min y flujo máximo) para determinar el flujo óptimo (15 L/min), basándose en la mínima conductividad del permeado. Posteriormente, se operó el sistema a 15 L/min durante 40 minutos, registrando periódicamente la conductividad, temperatura y presión de las corrientes de alimentación, permeado, rechazo.

Se calcularon las presiones osmóticas para cada corriente y tiempo, observándose su incremento a medida que aumentaba la concentración de sal. Se evaluó el rendimiento de la membrana calculando el porcentaje de rechazo de sales, factor de recuperación instantáneo y global, y flux de permeado. Además, se determinaron las constantes de permeabilidad de la membrana (disolvente y soluto).

Finalmente, se discutieron estos resultados comparando con valores teóricos y explicando su relación con el tipo de membrana (TFC-ULP). También se analizó el comportamiento anómalo de la presión y la contaminación observada en el agua producto almacenada, relacionándola con fenómenos de transporte como difusión y la absorción de CO₂.

Introducción.

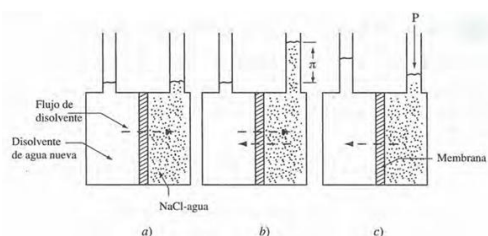
La ósmosis inversa (OI) es un proceso fundamental de separación por membrana, directamente relacionado con el fenómeno de ósmosis normal (Baker, 2004).

La ósmosis inversa (OI) es una tecnología de separación por membrana ampliamente reconocida por su alta efectividad en la purificación y desalinización de agua. Su principio de operación le permite eliminar una amplia gama de contaminantes, incluyendo la mayor parte de los sólidos disueltos totales (TDS) y iones específicos, lo que la convierte en una piedra angular para el abastecimiento de agua potable y el uso industrial (Greenlee *et al.*, 2009).

La ósmosis es el paso de agua a través de una membrana selectiva (libremente permeable al agua, pero mucho menos permeable a la sal) desde el lado de agua pura hacia el lado de la solución salina (menos concentrado en agua). Este flujo se debe a un gradiente de potencial químico. La ósmosis inversa se logra aplicando una presión hidrostática (Δp) al lado de la solución salina que sea mayor que la presión osmótica ($\Delta \pi$). Al superar esta presión osmótica,

el flujo de agua se invierte, y el agua comienza a fluir desde la solución salina (concentrada) hacia el lado de agua pura, produciendo agua limpia (Baker, 2004).

Figura 1. Ósmosis y ósmosis inversa: a) ósmosis, b) equilibrio osmótico, c) ósmosis inversa (Geankoplis, 2006).





El mecanismo de transporte a través de las membranas de OI se describe mediante el modelo de solución-difusión. Según este modelo, los solutos penetran la membrana al disolverse en el material de la membrana y difundirse siguiendo un gradiente de concentración. La separación ocurre debido a la diferencia en las solubilidades y movilidades de los distintos solutos en la membrana. La ecuación que relaciona el flujo de agua (J_s) con las fuerzas impulsoras es $J_i = A(\Delta p - \Delta \pi)$, donde A es una constante (Baker, 2004).

Adentrándonos más al transporte y separación, conocemos lo siguiente:

- Permeación del solvente (agua): el flujo de agua (J_v o N_m) está directamente relacionado con la diferencia de presión aplicada (Δp) y la diferencia de presión osmótica ($\Delta \pi$) a través de la membrana. El flujo de agua es proporcional a la diferencia de presión neta ($\Delta p - \Delta \pi$) (Baker, 2004).
- Permeación del soluto (sal): Los solutos (sales) atraviesan la membrana disolviéndose en el material de la membrana y difundiendo a lo largo de un gradiente de concentración. El flujo de soluto (J_s o N_s) es proporcional a la diferencia de concentración entre la alimentación y el producto ($C_f - C_p$) y es esencialmente constante e independiente de la presión aplicada (Baker, 2004; Dechow, 1989; Geankoplis, 2006).

La eficacia de una membrana se cuantifica por su tasa de rechazo, que representa el porcentaje de solutos que retiene. Los elementos de OI comerciales están diseñados para lograr rechazos típicos superiores al 99% para sales monovalentes como el cloruro de sodio (DuPont Water Solutions, 2021).

La capacidad de rechazo de la membrana está directamente relacionada con su estructura densa y no porosa a escala macroscópica. Aunque a menudo se conceptualiza con un "tamaño de poro" para facilitar la comprensión, en realidad el mecanismo de separación en las membranas de OI se describe mejor por el modelo de solución-difusión, donde el agua se disuelve y difunde a través de la matriz polimérica densa de la membrana (Baker, 2004). Para superar la presión osmótica natural del agua de alimentación y forzar el paso del solvente a través de esta barrera densa, se requieren presiones de operación significativas, que pueden oscilar entre 15-25 bares (≈ 200 -350 psi) para aguas salobres y hasta 55-85 bares (≈ 800 -1200 psi) para la desalinización de agua de mar (AWWA, 2011).

Dentro de las principales ventajas que ofrece el proceso de ósmosis inversa destacan:

- La única energía necesaria para operar la ósmosis inversa es la presión, la cual puede ser producida por bombas y motores eléctricos o de combustible.
- No son necesarios altos potenciales eléctricos, como lo es en el caso de la electrodiálisis.
- Los reactivos químicos no son necesarios para la regeneración como lo es en el intercambio iónico.
- Las membranas pueden ser diseñadas para separar diferentes porcentajes de iones u orgánicos.
- No es necesario suministrarle calor al sistema y por ende tampoco es necesario el cambio de fases para ejecutar la separación.



(Rodríguez Sierra, s.f.).

Los datos experimentales muestran que la presión osmótica de una solución es proporcional a la concentración de soluto y a la temperatura T . Van't Hoff demostró que la relación es semejante a la de la presión de un gas ideal, como se observa en la ecuación 1, donde n es el número de kg mol de soluto, V_m es el volumen de agua disolvente pura en metros cúbicos asociado con n kg mol de soluto, R es la constante de la ley de los gases y T es la temperatura en Kelvin (Geankoplis, 2006).

$$\pi = \frac{n}{V_m} RT$$

Ecuación 1. Presión Osmótica (Geankoplis, 2006).

Se dispone de varias técnicas para medir la presión osmótica y puede calcularse a partir de medidas del descenso de la presión de vapor, descenso del punto de congelación y a partir de mediciones directas, esta última técnica mide la presión necesaria para mantener el flujo del disolvente a través de la membrana (Rodríguez Sierra, s.f.).

Constantes de permeabilidad para las membranas de ósmosis inversa.

Las constantes de permeabilidad de las membranas se determinan experimentalmente para el tipo particular de membrana que se va a usar. En las membranas de acetato de celulosa, las constantes típicas de permeabilidad al agua A_w fluctúan entre 1×10^{-4} y 5×10^{-4} $kg \text{ de } \frac{\text{disolvente}}{s \cdot m^2 \cdot atm}$. En general, la constante de permeabilidad al agua de una membrana particular no depende del soluto presente (Geankoplis, 2006).

Objetivos.

Objetivo general.

Operar el equipo de ósmosis inversa para desalinizar agua e identificar los mecanismos de la operación unitaria y el sistema físico para llevar la operación de manera adecuada y discutir los resultados del proceso.

Objetivos específicos.

- Identificar y describir las variables críticas que afectan el rendimiento del proceso de ósmosis inversa, como la presión, el flujo y la temperatura.
- Calcular la presión osmótica del sistema de forma experimental y discutir su relación con la concentración de sales en agua.
- Evaluar el desempeño de la membrana mediante el cálculo del rendimiento del proceso, el porcentaje de rechazo de solutos (R) y la constante de permeabilidad al disolvente (A_w).



Materiales y reactivos.

Materiales.	Equipo.	Reactivos.
2 probetas de 2 L. 15 vasos de precipitados de 100 mL. 2 pisetas con agua destilada. 1 tanque para agua. 2 vasos de precipitados de 600 mL. 2 vasos de precipitados de 100 mL. 2 embudos. 1 multicontacto. 1 destornillador plano. 1 probeta de 100 mL. 1 pipeta de 10 mL. 1 propipeta.	1 termómetro. - equipo de ósmosis inversa. - Bomba sumergible para agua modelo 1, (127V, 60 Hz, 1.1A) 501500. 1 cronómetro. 1 conductímetro.	- NaCl. - Agua producto de la planta de purificación.

Descripción del sistema.

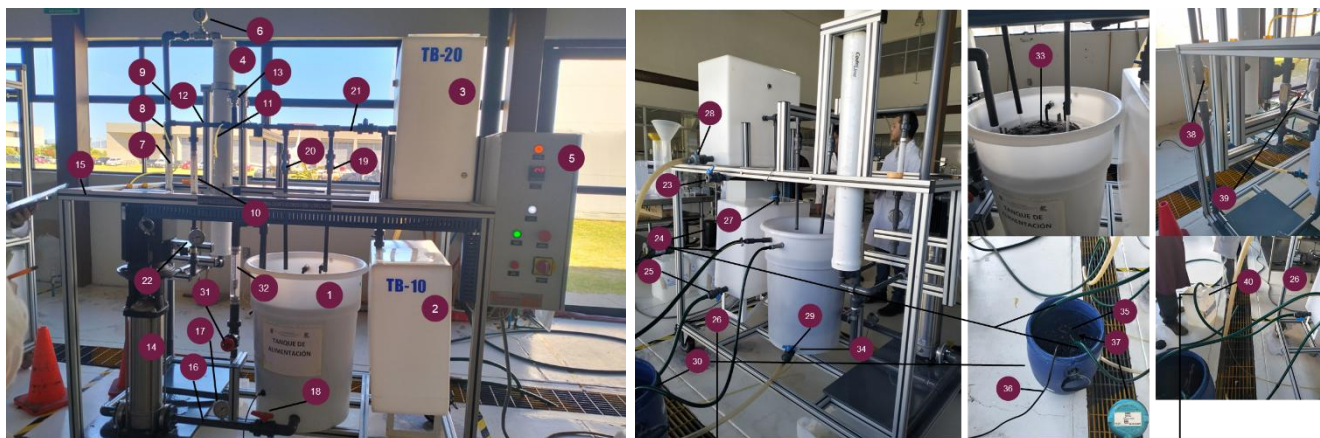


Figura 2. Partes generales del equipo de ósmosis inversa y el sistema de producción de agua de alta pureza.

Tabla 1. Nombre de las partes del equipo de ósmosis inversa y su tablero de control.

#	Nombre	#	Parte	#	Parte
1	Tanque de alimentación.	17	Manómetro de presión de la alimentación.	33	Serpentín intercambiador de calor.
2	Tanque de agua producto.	18	Llave de paso de alimentación.	34	Sensor de nivel (dentro del tanque).
3	Tanque de concentrado.	19	Válvula de flujo de concentrado.	35	Líquido refrigerante (agua con hielo).
4	Equipo de ósmosis inversa.	20	Válvula de flujo de recirculación (o toma de muestra) de permeado.	36	Cable de la alimentación de energía eléctrica.
5	Tablero de control.	21	Tubería de flujo de recirculación de concentrado o rechazo.	37	Bomba sumergible.
6	Manómetro de presión de entrada a la membrana.	22	Manómetro de presión del flujo de salida de la membrana.	38	Válvula de paso de la alimentación.



7	Flujómetro del flujo de entrada a la membrana.	23	Válvula en desuso.	39	Válvula de regulación de flujo de entrada a la membrana.
8	Toma de muestra del flujo de entrada a la membrana.	24	Mangueras del intercambiador de calor.	40	Bidones para captar agua producto.
9	Tubería de flujo de entrada a la membrana.	25	Válvula de escape de agua producto.	39	Válvula de regulación de flujo de entrada a la membrana.
10	Flujómetro del flujo de rechazo a la membrana.	26	Manguera de salida de agua producto.	40	Bidones para captar agua producto.
11	Toma de muestra del flujo de rechazo a la membrana.	27	Válvula de la tubería del flujo de permeado.	41	Indicador luminoso de tablero energizado.
12	Tubería de flujo de rechazo a la membrana.	28	Válvula de escape del concentrado.	42	Indicador de temperatura del concentrado (retentado).
13	Sensor de temperatura de la línea del concentrado.	29	Válvula de escape del líquido de tanque de alimentación.	43	Indicador luminoso con foco indicador de nivel adecuado.
14	Bomba multietapas.	30	Contenedor del refrigerante del intercambiador de calor.	44	Botón pulsador de arranque de la bomba.
15	Estructura de ósmosis inversa.	31	Válvula de regulación de flujo de alimentación.	45	Botón de paro de emergencia.
16	Tubería de alimentación.	32	Flujómetro del flujo de alimentación.	46	Botón pulsador de paro de la bomba.
				47	Interruptor general.

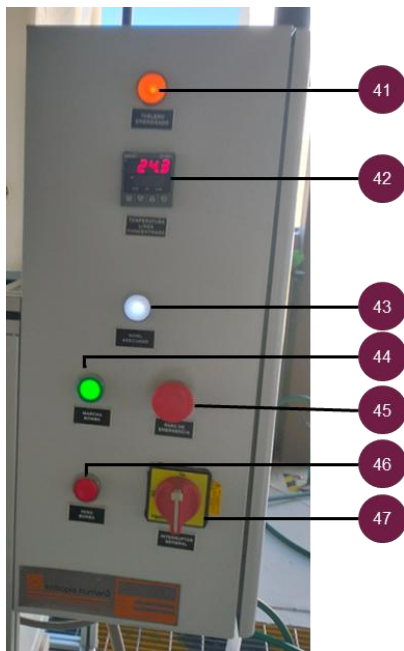


Figura 3. Partes del tablero del equipo de ósmosis inversa.



Figura 4. Estación de calidad y curva de calibración.

Tabla 2. Partes del sistema de medición de conductividad eléctrica.

#	Nombre.
1	Medidor de conductividad (conductímetro)
2	Electrodo/ sensor del conductímetro
3	Muestra
4	Fuente de alimentación
5	Piseta con agua destilada



Metodología.

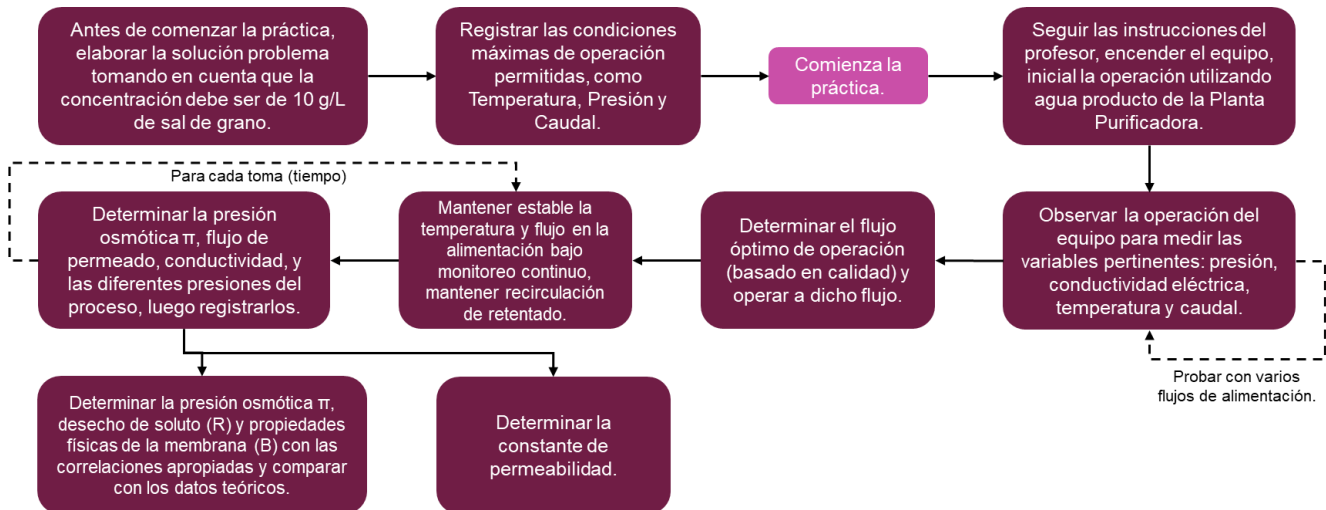


Figura 5. Metodología de la práctica de Ósmosis Inversa.

Resultados y discusión.

Curva de calibración.

La primera acción de la práctica fue la creación de una curva de calibración, para ello, se proporcionó una muestra de agua destilada, a la que se le midió conductividad, esta debería tener una concentración de 0 g/L de sal, luego, se hizo un stock de 1g NaCl en 100 mL de agua, y a partir de ella diluciones 1:10, 1:100, hasta llegar a 1:100,000, lo que nos dio la regresión lineal de la figura 6, dado que este al despejar la ecuación de la línea de tendencia para concentración causaba valores negativos en la concentración de NaCl en permeado, se eliminó el valor correspondiente al stock, con lo que nos quedó una nueva curva de calibración que al despejar, sí garantizó valores más coherentes de concentración (figura 7).

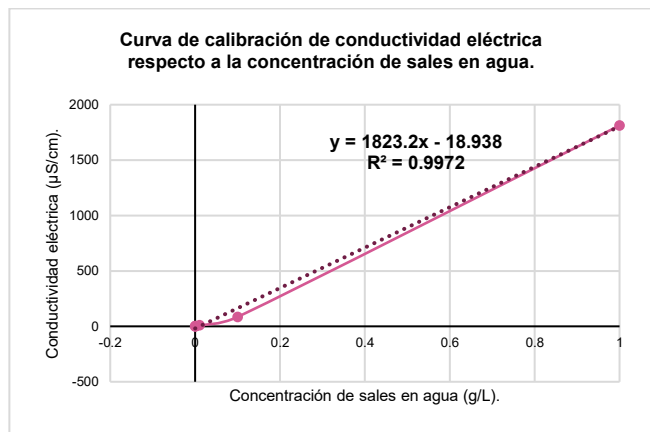
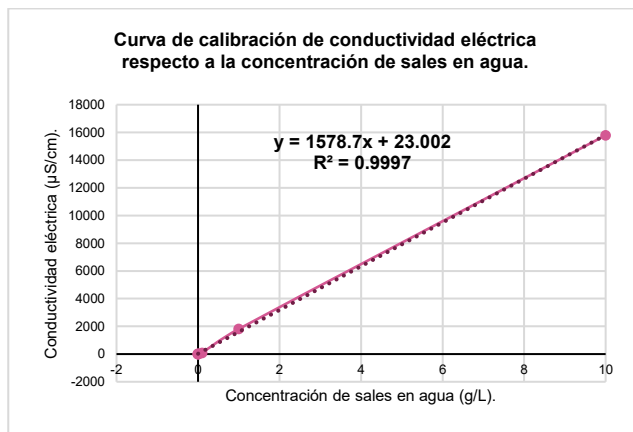


Figura 6. Primera versión de la curva de calibración. Figura 7. Segunda versión de la curva de calibración. De hecho, por pura lógica la primera curva daría problemas, ya que al tener ordenada al origen de 23.002 $\mu\text{S/cm}$, todo valor menor a dicha ordenada debería tener concentración en los



negativos, mientras que la ecuación de regresión de la segunda versión garantiza que para toda concentración de arriba de 0, habrá un valor positivo de conductividad eléctrica.

$$\kappa = \left[1823.2 \frac{\mu S}{cm} \cdot \frac{L}{g} \right] C - 18.938 \frac{\mu S}{cm}$$

Ecuación 2. Ecuación de regresión de curva de calibración definitiva.

$$C = \frac{\kappa + 18.938 \frac{\mu S}{cm}}{1823.2 \frac{\mu S}{cm} \cdot \frac{L}{g}}$$

Ecuación 3. Ecuación para determinar la concentración de NaCl en muestras a partir de la conductividad eléctrica (κ).

Pruebas de flujo, presión, temperatura y conductividad a diferentes alimentaciones.

Una acción importante de la práctica es aproximar un flujo óptimo, por motivos de tiempo solo se hacen cuatro experimentos a un flujo de alimentación conocido y uno más a flujo máximo (válvula totalmente abierta), donde se desconoce el flujo de entrada, los flujos conocidos fueron 20, 15, 10 y 5 LPM, al hacer las mediciones se obtuvo lo siguiente.

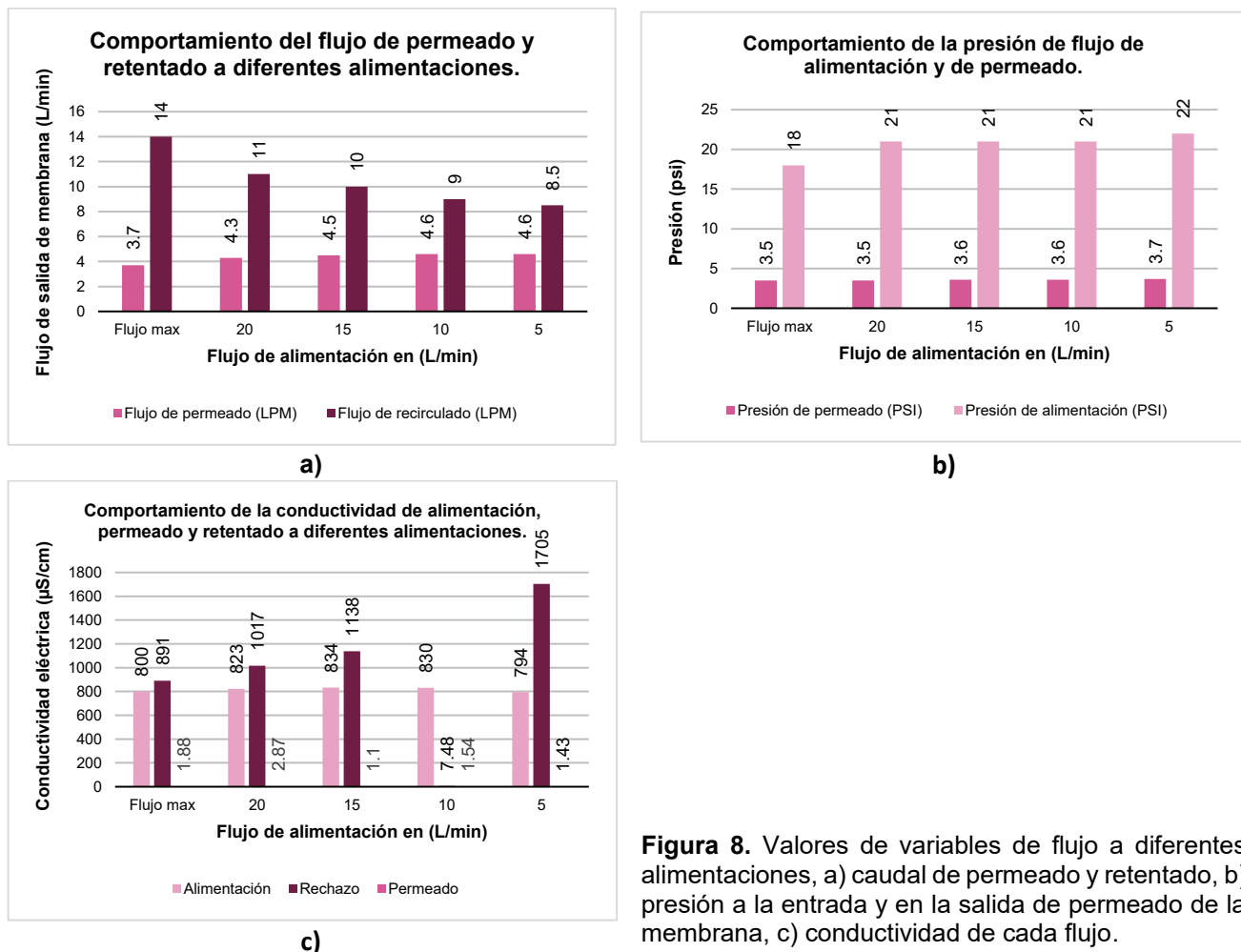


Figura 8. Valores de variables de flujo a diferentes alimentaciones, a) caudal de permeado y retentado, b) presión a la entrada y en la salida de permeado de la membrana, c) conductividad de cada flujo.



Análisis rápido de comportamiento.

El propósito de hacer varios experimentos con flujos de alimentación distintos fue escoger un flujo de operación óptimo, este corresponde al que garantiza una menor conductividad eléctrica en la muestra del permeado (producto), y ese corresponde a 15 LPM, ya que ahí se obtuvo una conductividad eléctrica de $\kappa = 1.1 \frac{\mu S}{cm}$, siendo una conductividad aparentemente más baja que la de nuestra muestra de agua destilada (que se usó para suponer 0 g/L en la curva de calibración), con valor $\kappa = 1.39 \frac{\mu S}{cm}$.

La presión del flujo de permeado prácticamente se mantuvo constante a todos los flujos, mientras que la presión de alimentación a la membrana aumentó conforme el flujo disminuía, algo sin mucho sentido, lo que podría deberse a errores en la lectura de los manómetros anticuados del equipo, eso explica por qué hay un intervalo donde la presión prácticamente siempre valía 21 psi, por el contrario, la presión debe aumentar si aumenta el caudal.

Conductividad y concentración en la operación: resultados y análisis.

Una vez que se tomó el flujo óptimo, se trabajó con ese hasta que el equipo parara de realizar la ósmosis inversa, lo que llevó un tiempo de 40 minutos y 11 segundos, se tomaron muestras cada 10 minutos, comenzando en el tiempo 0, los resultados se muestran en la figura 9.

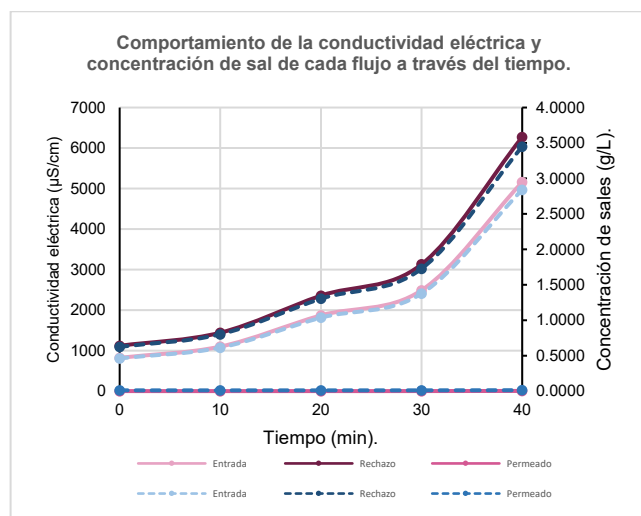


Figura 9. Conductividad eléctrica y concentración de sales a través del tiempo.

En la figura, se observó que la concentración de NaCl, así como, la conductividad en la alimentación aumenta con el tiempo, lo cual es esperable, ya que el sistema de OI separa preferentemente el agua del soluto, haciendo que los solutos (como el NaCl) se acumulen en la corriente de rechazo. Este comportamiento se describe que en la ósmosis inversa incrementa la concentración de solutos en el concentrado conforme avanza la operación (Mulder, 1996).

Por otra parte, el flujo de permeado presenta valores muy bajos y prácticamente constantes tanto en concentración como en conductividad, lo que refleja una elevada

capacidad de la membrana para retener sales. Esto confirma la eficiencia del proceso de ósmosis inversa en la eliminación de sales disueltas del agua, dado que la conductividad es un indicador indirecto de la concentración iónica en solución (Tchobanoglous *et al.*, 2014).

Aunque no se nota con claridad, la conductividad eléctrica del permeado también sufrió un comportamiento parecido, ya que al final entre el minuto 30 y 40 aumentó, lo que a su vez se reflejó en las mediciones de agua producto, puesto que el último garrafón no pasó la prueba de conductividad.

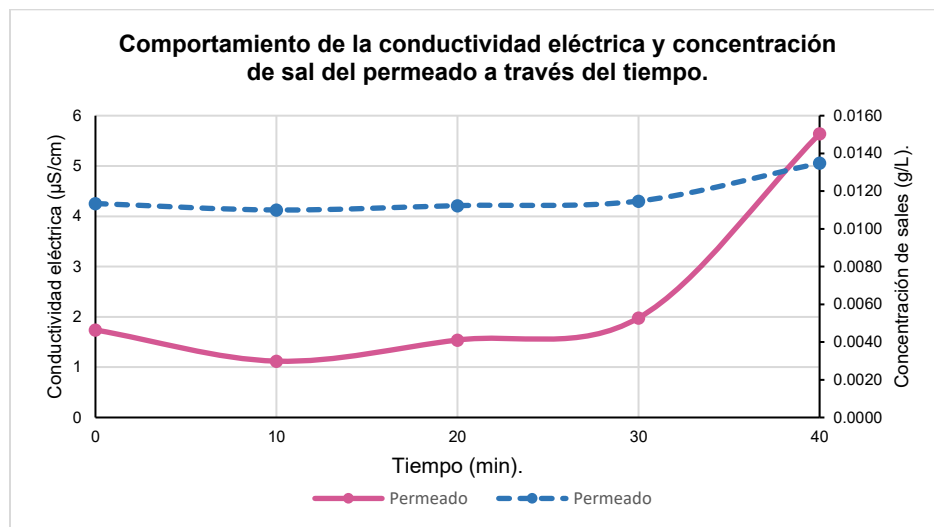


Figura 10. Conductividad eléctrica y concentración de sales a través del tiempo para el flujo de permeado.

Temperaturas: comportamiento y análisis.

La temperatura del agua de alimentación impacta directamente la viscosidad del agua, lo que a su vez modifica tanto el flujo de permeado como el paso de sal a través de la membrana (Kucera, 2015).

De acuerdo con la ecuación 1 y la desarrollada ecuación 4, la temperatura es un factor importante en la presión osmótica, por ello es un parámetro muy importante, en la figura 11 se ve el comportamiento en los flujos, a través del tiempo.

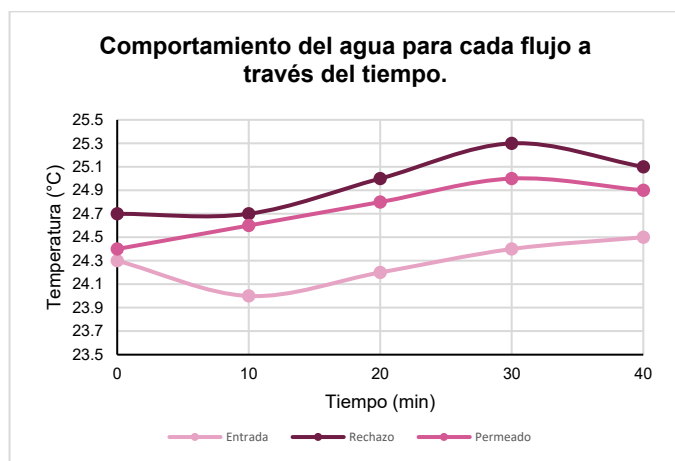


Figura 11. Temperaturas a través del tiempo.

y se toma el promedio de las dos mencionadas anteriormente, y se usó esa misma para la presión osmótica en el permeado por que al final de cuentas la variabilidad es apenas 0.3 °C.

Presión osmótica.

Desarrollando la ecuación 1 para que pueda ser trabajable con los datos actuales que tenemos, llegamos a la triple igualdad de la ecuación 4.



$$\pi = \frac{n}{V_m} RT = MRT = \frac{C}{P.M.} RT$$

Ecuación 4. Presión osmótica dependiente de la concentración de sales y la temperatura.

- Cada tiempo utilizó una temperatura promedio de la T_f (entrada) y T_c (rechazo).
- Al trabajar con cloruro de sodio (NaCl) y suponer que representa el total de sales en agua, debemos escoger el peso molecular de dicha sal, $Na + Cl = 22.9898 \frac{g}{mol} + 35.4521 \frac{g}{mol} = 58.4419 \frac{g}{mol}$.
- La molaridad es variable en cada punto.
- La constante universal de los gases ideales es $R = 0.0821 \frac{atm \cdot L}{mol \cdot K}$.

En los anexos aparece la tabla de cálculos, por el momento se presentará el comportamiento (figura 12), tanto de la presión osmótica como de la molaridad del flujo a tal tiempo, y así poder presenciar las diferencias, ya que aunque una depende de la otra, la diferencia de temperatura es capaz de generar una desviación lo suficientemente notoria, las líneas rectas y de paleta de colores rosa representan presiones osmóticas, las líneas discontinuas y de paleta de colores azul representan molaridades.

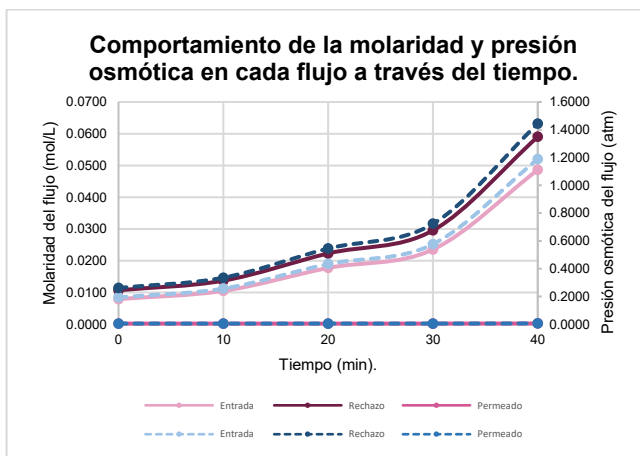


Figura 12. Molaridad y presión osmótica a través del tiempo para cada flujo.

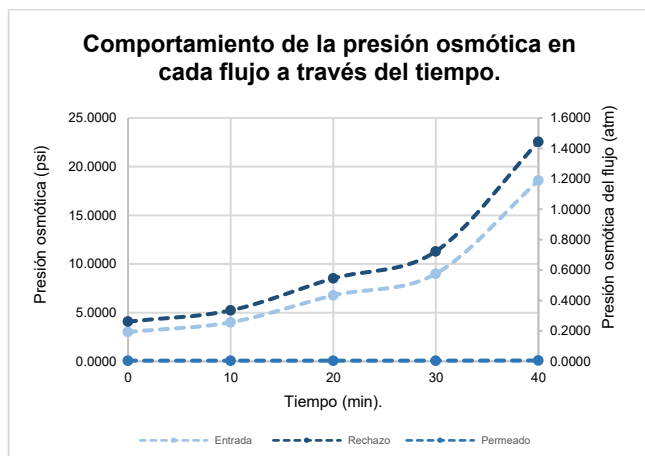


Figura 13. Presión osmótica a través del tiempo, medido en atmósferas y psi.

Discusión de presiones.

Durante el desarrollo de la práctica observamos los parámetros de presión de acuerdo con el flujo de operación seleccionado, donde la presión de la alimentación y la presión del filtrado se mantuvieron constantes durante el proceso y fueron de 21 psi y 3.6 psi respectivamente.

De acuerdo con el principio de funcionamiento de la ósmosis inversa, se debe aplicar una presión hidráulica superior a la presión osmótica para forzar el paso del agua a través de la membrana en sentido contrario al del fenómeno espontáneo; es decir, el agua se desplaza desde la solución más concentrada hacia la menos concentrada, mientras que los solutos quedan retenidos. (Geankoplis, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011)



Del cálculo obtenido de las presiones osmóticas se determinó el promedio a manera de comparación como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 3. Presiones osmóticas promedio.

Promedio Presiones Osmótica (atm)		
Entrada	Rechazo	Permeado
0.5296	0.6617	0.0049

Las presiones mencionadas anteriormente demuestran que se cumplió durante la realización de la práctica, pues la presión en la alimentación y permeado fueron de 1.4289 atm y 0.245 atm (tras la conversión de psi a atm), mientras que las presiones osmóticas en estas corrientes fueron de 0.5296 atm y 0.004896 atm respectivamente.

Según AWWA (2011), la presión osmótica se incrementa al aumentar la concentración molar o la temperatura absoluta. Por ello, en los resultados se puede interpretar las variaciones de presión osmótica observadas en las distintas corrientes. Se aprecia que la presión osmótica del rechazo es mayor que la de entrada y el permeado, ya que durante el proceso de ósmosis inversa la concentración molar de los solutos en el rechazo se eleva progresivamente. En contraste, el permeado presenta una presión osmótica muy baja debido a su escasa concentración de solutos, lo que confirma el correcto funcionamiento del equipo.

La relación del incremento de la presión osmótica y la conductividad eléctrica.

Si observamos bien la figura 9 y 10, así como la figura 13, nos damos cuenta de algo, siempre entre los tiempos 30 y 40 hay una alza significativa, viendo el eje de la presión en psi y comparándolo con la figura 8b donde se nos señala la presión hidrostática de entrada, se puede notar que la presión osmótica y la presión hidrostática son muy similares, si nos guiamos por la teoría discutida anteriormente, se puede inferir que este detalle es la razón de que la conductividad en todos los flujos fuera mayor, en los de rechazo y alimentación debido a la acumulación de sales, y en el permeado por una menor remoción, al ser tan parecidas las presiones, comienza a haber zonas donde se da la ósmosis normal (Baker, 2004).

Balance global del proceso y agua producto.

Se contabilizó un vertido de 220 L de agua para purificar por ósmosis inversa, existió en todo momento una recirculación de 10 L/min del rechazo, y de producto se obtuvieron 200 L de agua, sin embargo, como se comentó anteriormente, un garrafón del lote no pasó la prueba y por ello se contabilizó como agua del concentrado, quedándonos con 180 L de agua producto, solvente recuperado, a fin de cuentas,

$$q_f = q_c + q_p \rightarrow q_c = q_f - q_p \rightarrow Q_c = Q_f - Q_p$$

Ecuación 5. Ecuaciones de balance de materia.

En la figura 14 se muestra un esquema con el balance.

Si tomamos en cuenta la recirculación, podemos estimar que más de 500 L entraron a la membrana durante los 40 minutos y 11 segundos, parte de ello fue agua recirculada.

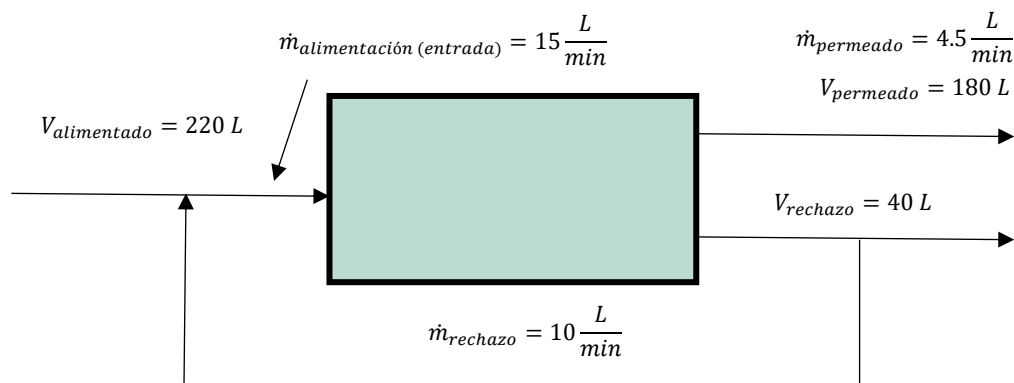


Figura 14. Balance de materia en el equipo de ósmosis inversa.

Parámetros de rendimiento de ósmosis inversa.

Porcentaje de remoción o desecho de soluto (R).

Se evaluaron los desechos de soluto (R) en las distintas etapas del proceso, así como su porcentaje de remoción, con la ecuación 6.

$$(R) = 1 - \frac{c_2}{c_1} = 1 - \frac{C_{permeado}}{C_{feed}}$$

Ecuación 6. Fracción de remoción de soluto.

Tabla 4. Porcentaje de remoción por tiempo y el promedio general.

Tiempo (min)	Concentración (g/L)		
	Entrada	Permeado	%(R)
0	0.4623	0.0113	97.5469
10	0.6137	0.0110	98.2074
20	1.0361	0.0112	98.9159
30	1.3761	0.0115	99.1663
40	2.8406	0.0135	99.5254

Promedio	98.6724
----------	---------

El valor obtenido indica que el sistema logra retener en promedio el 98.67% de los solutos presentes en el agua de alimentación, los cuales no atraviesan la membrana y son enviados a la corriente de rechazo. Este resultado demuestra un buen desempeño del sistema, coincidiendo con lo señalado por PURETEC (2018), quien establece que un equipo en condiciones óptimas debe rechazar entre el 95% y el 99% de los contaminantes del agua.

El valor de 98.67% está razonablemente alineado con las especificaciones de la membrana PKRO-4040ULP-E. La ficha técnica indica un rechazo de sales mínimo del 99.2% y uno estable



(o nominal) del 99.35%, el valor experimental se encuentra ligeramente debajo del valor que proporciona el fabricante (PURIKOR, 2024) y es normal ya que tales valores se estimaron en condiciones ideales de laboratorio, así que este parámetro también es conocido como “rechazo de sales”.

Factor de recuperación de solvente (una etapa y con recirculación).

Existe una ecuación para el cálculo de factor de recuperación, es la siguiente:

$$\theta = \frac{q_p}{q_f} = \frac{q_{\text{permeado}}}{q_{\text{alimentación}}}$$

Ecuación 7. Factor de recuperación de solvente.

Basado en los datos obtenidos en la configuración 1, el flujo de permeado es 4.5 L/min, y el de alimentación es 15 L/min (el que se escogió óptimo), con esos datos, se obtiene:

$$\theta = \frac{q_p}{q_f} = \frac{q_{\text{permeado}}}{q_{\text{alimentación}}} = \frac{4.5 \frac{L}{\text{min}}}{15 \frac{L}{\text{min}}} = 0.3 \equiv 30\%$$

Por lo tanto, en el proceso de ósmosis inversa se tuvo un 30% de rendimiento, lo cual nos indica que el 30% del agua en el flujo de alimentación pasó a través de la membrana y se convirtió en permeado, mientras que el 70% restante se desecha como agua de rechazo, para la recirculación.

Snowate (2021) menciona que los pequeños equipos de ósmosis inversa generalmente tienen una baja tasa de recuperación debido a la pequeña cantidad de elementos de membrana, entre más elementos haya conectados, mejor será la tasa de recuperación.

Según Geankoplis (1998), este proceso provoca una acumulación de solutos en la corriente de rechazo, lo que obstaculiza el paso del agua a través de la membrana. Esta situación puede originar ensuciamiento (fouling), disminuyendo la capacidad de la membrana para separar el agua pura de los solutos. En consecuencia, el flujo volumétrico se reduce en las etapas finales del proceso, generando una menor recuperación del disolvente.

Sin embargo, el balance global de materia nos indica que se permeó 180 L de agua (agua producto), y se vertieron 220 L al sistema, la magia de eso fue la recirculación, entonces, se hace un análisis contemplando de igual la recirculación.

$$\theta_{\text{global}} = \frac{Q_p}{Q_f} = \frac{Q_{\text{permeado}}}{Q_{\text{alimentación}}} = \frac{180 L}{220 L} = 0.8182 \equiv 81.82\%$$

La diferencia es que un valor es el factor que recupera por sí misma la membrana (en una etapa o ciclo), mientras que el otro es más un parámetro de eficiencia de la operación, he ahí la importancia de la recirculación.



Flux de permeado global.

Esta métrica te dice qué tan rápido se produce agua purificada a través de la membrana. Se calcula dividiendo el volumen de agua de permeado recolectado entre el área de la membrana y el tiempo que tomó ($t = 40 \text{ min } 11 \text{ s}$).

$$J = \frac{V_p}{A_m \cdot t}$$

Ecuación 8. Flux de permeado global.

Donde:

- J es el flujo (comúnmente en $\text{L}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ o $\text{gal}/\text{ft}^2 \cdot \text{día}$).
- V_p es el volumen de permeado recolectado (L o gal).
- A_m es el área activa de la membrana (m^2 o ft^2).
- t es el tiempo de recolección (horas o días).

PURIKOR (2024) nos proporcionó que nuestra membrana tiene un área de 7.9 m^2 , con esto, se puede calcular el flux.

$$J = \frac{V_p}{A_m \cdot t} = \frac{180 \text{ L}}{(7.9 \text{ m}^2) \left(\left[11 \text{ s} + 40 \text{ min} \left[\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right] \right] \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right)} = 34.0213 \frac{\text{L}}{\text{m}^2 \text{ h}}$$

Comparando con la literatura, los flujos típicos para membranas de poliamida de película delgada (TFC) comerciales bajo presiones de operación de 10–60 bar se encuentran entre 10 y $30 \text{ L} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$, dependiendo de la presión, la temperatura y la concentración de solutos (Baker, 2004; Mulder, 1996; FilmTec Technical Manual, 2019). El flujo obtenido en esta práctica es relativamente alto para una presión de 1.44 bar, lo que sugiere que se está midiendo un flujo de permeado en condiciones de baja presión, donde la membrana presenta una permeabilidad hidráulica muy alta al agua pura y baja concentración de NaCl.

Constante de permeabilidad de la membrana.

Para el cálculo de la constante, debemos despejar de la fórmula de flujo de disolvente:

$$N_w = A_w(\Delta p - \Delta \pi) \rightarrow A_w = \frac{N_w}{\Delta p - \Delta \pi}$$

Ecuación 9 → **Ecuación 10.**

Donde:

- A_w es la constante de permeabilidad de la membrana.
- N_w es el flujo de disolvente de agua ($\text{kg}/\text{m}^2 \text{ s}$, ó $\text{L}/\text{m}^2 \text{ h}$).
- Δp es la diferencia de presión hidrostática a través de la membrana: $P_f - P_p$
 - P_f es la presión de alimentación.
 - P_p es la presión de permeado.



- $\Delta\pi$ es la diferencia de presión osmótica a través de la membrana: $\pi_f - \pi_p$
 - π_f es la presión osmótica de alimentación.
 - π_p es la presión osmótica de permeado.

N_w puede ser calculado mediante otra ecuación, que utiliza valores experimentales:

$$N_w = \frac{1}{A_m} C_{w_2} \dot{V}_w \quad A_w = \frac{N_w}{\Delta p - \Delta\pi}$$

Ecuación 11.

Donde:

- A_m es el área de la membrana en metros cuadrados.
- $\dot{V}_w$ es el flujo volumétrico de permeado.
- C_{w_2} es la concentración molar del agua en la corriente de permeado.

Por lo regular C_{w_2} se asemeja a la densidad del agua, esta es una regla heurística, entonces como el promedio de todas las temperaturas de filtrado es 24.74 °C, haremos un redondeo de ingeniero a 25°C, donde $\rho_w = 997.08 \frac{kg}{m^3}$ de acuerdo con Geankoplis, 2006.

De acuerdo con la ficha técnica de la membrana, el área de membrana es de 7.9 m². Por último, debemos conocer el flujo de permeado, para una alimentación de 15 LPM, el permeado corresponde a un caudal de 4.5 litros por minuto.

$$q_p = 4.5 \frac{L}{min} \left[\frac{1 min}{60 s} \right] \left[\frac{1 m^3}{1000 L} \right] = 75 \times 10^{-6} \frac{m^3}{s}$$

Calculando el flujo normalizado:

$$N_w = \frac{1}{A_m} C_{w_2} \dot{V}_w = \frac{1}{7.9 m^2} \left(997.08 \frac{kg}{m^3} \right) \left(75 \times 10^{-6} \frac{m^3}{s} \right) = 9.4659 \times 10^{-3} \frac{kg}{m^2 s}$$

Para las diferencias de presiones, lo que se hará para cada caso es lo siguiente:

- Utilizar la figura 8b para calcular Δp a 15 LPM.
- Obtener los promedios de las presiones osmóticas en la operación para la alimentación y el permeado, y con los valores promedio calcular $\Delta\pi$

A pesar de que habíamos fijado trabajar con psi las presiones, en este caso necesitamos unidades más comunes, por lo regular A_w tiene unidades de $\frac{kg}{s \cdot m^2 \cdot atm}$.

$$\Delta p = p_f - p_p = (21 - 3.6) psi = 17.4 psi \left[\frac{1 atm}{14.6959 psi} \right] = 1.184 atm$$

Los promedios de presiones osmóticas son: $\overline{\pi_f} = 0.5296 atm, \overline{\pi_p} = 0.0049 atm$:

$$\Delta\pi = \overline{\pi_f} - \overline{\pi_p} = 0.5296 atm - 0.0049 atm = 0.5247 atm$$

Aplicando la fórmula:



$$A_w = \frac{N_w}{\Delta p - \Delta \pi} = \frac{9.4659 \times 10^{-3} \frac{kg}{m^2 s}}{1.184 atm - 0.5247 atm} = 14.3575 \times 10^{-3} \frac{kg}{s \cdot m^2 \cdot atm}$$

Constante de permeabilidad del soluto.

Representa la facilidad con la que la sal (soluto) atraviesa la membrana, un valor de B_s más bajo significa una mejor membrana (menos fuga de sal).

$$B_s = \frac{N_s}{\Delta C_{prom}}$$

Ecuación 12. Constante de permeabilidad del soluto.

Donde:

- N_s es el flujo de soluto (sal) a través de la membrana.
- ΔC_{prom} es la diferencia de concentración promedio a través de la membrana.

Primero necesitamos determinar N_s , cuánta sal (en kilogramo) pasa por cada metro cuadrado de membrana por segundo, por lo que es un flujo normalizado análogo a N_w , se calcula con la ecuación 13.

$$N_s = \frac{q_p \cdot \overline{C_p}}{A_m}$$

Ecuación 13. Flujo normalizado de soluto.

Donde:

- q_p es el caudal volumétrico de permeado promedio (en m^3/s).
- $\overline{C_p}$ es la concentración de soluto en el permeado promedio (en kg/m^3), como usamos g/L, la conversión es directa (1 g/L equivale a 1 kg/m^3).
- A_m es el área de membrana (en m^2).

El promedio de la concentración de sales en el filtrado es de 0.0117 g/L, esto debido al incremento que hace el tiempo 40 en la concentración, el caudal volumétrico que se usa es 4.5 L/min, que equivalen a $75 \times 10^{-6} m^3/s$, así como la misma área de membrana.

$$N_s = \frac{q_p \cdot \overline{C_p}}{A_m} = \frac{\left(75 \times 10^{-6} \frac{m^3}{s}\right) \left(0.0117 \frac{kg}{m^3}\right)}{7.9 m^2} = 1.1108 \times 10^{-7} \frac{kg}{m^2 s}$$

Para calcular ΔC_{prom} se aplicó la ecuación 14:

$$\Delta C_{prom} = \overline{C_{f+c}} - \overline{C_p} = \frac{C_{alim,prom} + C_{rech,prom}}{2} - C_{perm,prom}$$

Ecuación 14.

Las unidades de la diferencia promedio también estarán en kg/m^3 , en este caso sí hay una gran variación en los valores promedio ya que el proceso iba acumulando sales, aún así, los promedios son 1.2658 g/L en la alimentación, y 1.5813 g/L en el rechazo.



$$\Delta C_{prom} = \overline{C_{f+c}} - \overline{C_p} = \left(\frac{1.2658 + 1.5813}{2} \right) \frac{kg}{m^3} - 0.0117 \frac{kg}{m^3} = 1.4119 \frac{kg}{m^3}$$

Por consiguiente, se obtiene el valor de B_s :

$$B_s = \frac{N_s}{\Delta C_{prom}} = \frac{1.1108 \times 10^{-7} \frac{kg}{m^2 s}}{1.4119 \frac{kg}{m^3}} = 7.8674 \times 10^{-8} \frac{m}{s}$$

Discusión de constantes de permeabilidad.

Dimensionando el valor de A_w .

Las constantes de permeabilidad, tanto del disolvente (A_w) como del soluto (B_s), son parámetros fundamentales que caracterizan el rendimiento intrínseco de la membrana de ósmosis inversa. Los valores obtenidos en esta práctica reflejan las propiedades de una membrana moderna de alto rendimiento.

La razón principal la que la constante de permeabilidad del agua A_w es tan alta es porque las membranas de poliamida de película delgada compuesta (TFC), especialmente las de ultra baja presión (ULP) como la de la práctica, están diseñadas precisamente para ser extremadamente permeables al agua (Voutchkov, 2018).

Comparación de tecnologías de membrana.

1. **Membranas de Acetato de Celulosa:** estas fueron las primeras membranas comerciales, su estructura es relativamente gruesa y menos porosa a nivel molecular. Funcionan bien, pero requieren presiones más altas para forzar el paso del agua, lo que resulta en una constante de permeabilidad A_w intrínsecamente más baja. El rango citado por Geankoplis (2006) en la introducción, corresponde a esta tecnología más antigua.
2. **Membranas de Poliamida (TFC-ULP):** nuestra membrana es de este tipo, están construidas con una capa de soporte porosa y sobre ella una capa activa de poliamida ultrafina (del orden de nanómetros), esta capa es la que realiza la separación y, al ser tan delgada, ofrece una resistencia mínima al paso del agua, maximizando el flujo (Baker, 2004). Por esta razón, los valores de A_w son, por diseño, un orden de magnitud (o más órdenes) superiores a los de las membranas de acetato de celulosa.

Comprensión de B_s .

El valor extremadamente bajo obtenido es coherente y consistente con el alto porcentaje de rechazo de sales promedio del 98.67% observado durante la operación. La eficacia de las membranas TFC para rechazar iones se debe a su capa activa de poliamida, que es muy densa y selectiva (Kucera, 2015).

En conjunto, las constantes determinadas caracterizan una membrana de alto rendimiento: una constante A_w elevada indica que el agua permea con gran facilidad, mientras que una constante B_s muy baja confirma que la barrera para las sales es robusta. Este balance es el objetivo en el diseño de membranas de ósmosis inversa modernas.



Conductividades adicionales.

Al final de la práctica se tomaron conductividades de algunas partes: a un bidón de agua producto, que dio $1.51 \mu\text{S/cm}$, el bidón excluido de agua producto dio una conductividad de $4.03 \mu\text{S/cm}$ y fue el último (lo que refleja que sí iba aumentando en todos los flujos la concentración), la manguera dio $9.91 \mu\text{S/cm}$, por lo que se cree que pudo afectar añadiendo más sales debido a lo que se queda al suministrar agua. Otro punto para tomar en cuenta es que al bidón que no pasó la prueba se le volvió a tomar la conductividad, dando $11.02 \mu\text{S/cm}$, lo que nos indica que no solo la manguera puede estar contaminando el agua, sino que los propios bidones no están libres de este problema, por lo que se sugiere almacenar el agua producto en un mejor lugar.

Bidones contaminados.

El aumento de la conductividad con el tiempo se debe principalmente al fenómeno de transporte de difusión, donde los contaminantes de las paredes y el fondo del recipiente se mueven hacia el seno del agua de alta pureza.

Aunque las sales disueltas son el contribuyente más importante, la absorción de dióxido de carbono atmosférico también juega un papel en el aumento de la conductividad del agua. El agua de alta pureza, como la producida por ósmosis inversa, es un disolvente extremadamente eficaz. Tiene una concentración muy baja de iones disueltos, lo que crea un gradiente de concentración muy pronunciado entre el agua y cualquier impureza presente en la superficie del recipiente.

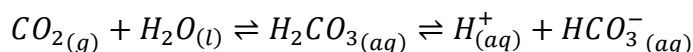
Difusión y la Ley de Fick: de acuerdo con la primera ley de Fick, los solutos se moverán naturalmente desde un área de mayor concentración a un área de menor concentración para alcanzar el equilibrio (Bird *et al.*, 2006), para nuestro caso:

- Alta concentración: las superficies internas del bidón, que pueden tener residuos de sales, detergentes u otros materiales lixiviables del propio plástico.
- Baja concentración: el seno del agua de alta pureza.

Con el tiempo, los iones y otras moléculas solubles abandonan la superficie del recipiente y se difunden por toda el agua, a medida que estas partículas cargadas (iones) se dispersan, aumentan la capacidad del agua para conducir la electricidad (conductividad eléctrica).

También puede afectar la convección natural: aunque la difusión es el motor principal, pequeñas corrientes de convección natural pueden acelerar el proceso, pequeñas diferencias de temperatura o ligeras vibraciones pueden hacer que el agua se mueva, distribuyendo los contaminantes difundidos más rápidamente que la difusión por sí sola, por ejemplo, cuando desplazamos los bidones para cambiarlos de lugar.

No todo el aumento de κ es causado por las sales, como se mencionó antes, cuando el agua de alta pureza se expone al aire, absorbe fácilmente dióxido de carbono (CO_2). El CO_2 disuelto reacciona con el agua para formar ácido carbónico (H_2CO_3), un ácido débil. Este ácido luego se disocia parcialmente en iones de hidrógeno (H^+) e iones de bicarbonato (HCO_3^-), como se muestra en la ecuación Q1.



Ecuación Q1.

La creación de estos iones móviles aumenta significativamente la conductividad del agua (Tchobanoglous *et al.*, 2014), entonces es por esto que incluso el agua teóricamente pura ve aumentar su conductividad de 0.055 $\mu S/cm$ a casi 1.0 $\mu S/cm$ tras una exposición prolongada al aire. La contaminación del bidón se suma a este incremento base.

Por lo tanto, el salto de 4 a 11 $\mu S/cm$ es un efecto combinado de los iones lixiviados del recipiente contaminado (la causa principal) y la absorción continua de CO_2 atmosférico.

Conductividad real del agua destilada y fiabilidad del conductímetro.

El dato proporcionado por el docente acerca de la conductividad eléctrica del agua destilada es $\kappa = 1.02 \mu S/cm$, lo cual contrasta con el valor tomado por nosotros, que era de $\kappa = 1.39 \mu S/cm$, recordando que esta agua es la que se tomó como concentración 0 g/L de sales, esto se puede explicar por la presencia del ácido carbónico, que pudo afectar durante el transporte del agua (interactuó con la atmósfera), aunque puede haber otra contaminación de por medio.

Hay que recordar que se midió con un conductímetro que por lo regular era muy usado en esas fechas de práctica (al menos otros tres grupos lo usaron antes), y el bulbo se debe limpiar con agua destilada cada que se usa para una nueva medición, esta agua al almacenarse en pisetos puede contaminarse levemente, por efectos como la lixiviación del plástico, por lo general las pisetos están fabricadas de polietileno de baja densidad (LDPE), no son completamente inertes. Con el tiempo, especialmente si son viejas o se exponen a la luz, pueden liberar pequeñas cantidades de aditivos del plástico, plastificantes o residuos de su fabricación. Otro factor pudo ser una mala limpieza del bulbo.



Conclusiones.

La práctica permitió comprender de manera integral el funcionamiento del sistema de ósmosis inversa como proceso de separación por membrana, y se identificaron las variables involucradas como las presiones, flujo, temperatura y concentración de sales y su impacto en la eficiencia del proceso.

Así mismo, se calcularon los parámetros de rendimiento de membrana, obteniendo un porcentaje de rechazo de solutos de 98.67%, cercano al valor reportado por el fabricante, se obtuvo una presión osmótica promedio de 0.5296 atm en la alimentación y 0.004986 atm en el permeado, un factor de recuperación de 30% en la membrana y 81.82% final gracias a la recirculación, un flux de permeado global de $34.0213 \text{ L/m}^2\text{h}$, representando un alto desempeño, ayudado de una constante de permeabilidad al disolvente A_w de $14.3575 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{s}\cdot\text{m}^2\cdot\text{atm}}$, y una de permeabilidad del soluto B_s de $7.8674 \times 10^{-8} \frac{\text{m}}{\text{s}}$, que validaron la alta eficiencia dentro de los rangos esperados para membranas de TFC-ULP comerciales.

Los resultados de la práctica confirmaron una relación de la presión osmótica con la concentración, y esta con la conductividad eléctrica, la operación adecuada nos permitió producir 180 L de agua con una conductividad aceptable de $1.51 \mu\text{S/cm}$.



Cuestionario prelaboratorio.

1. ¿Cuál es la diferencia entre ósmosis y ósmosis inversa?

La ósmosis es un proceso de transporte espontáneo impulsado por un gradiente de actividad del solvente o un gradiente de concentración (Baker, 2004), el agua (disolvente) fluye naturalmente a través de una membrana semipermeable desde el lado de menor concentración de soluto (o agua pura/solución diluida) hacia el lado de mayor concentración de soluto (solución salina concentrada) (Geankoplis, 2006), la ósmosis ocurre cuando la presión hidrostática aplicada es menor que la presión osmótica ($\Delta p < \Delta \pi$).

La ósmosis inversa es un proceso forzado (no es espontáneo), se necesita aplicar una presión hidrostática al lado de la solución salina (la parte concentrada) que sea mayor a la presión osmótica ($\Delta p > \Delta \pi$), lo que revierte el flujo de agua forzándola a moverse desde el lado más concentrado al de menor concentración de soluto (Geankoplis, 2006).

2. ¿Qué es la presión osmótica y cómo se define?

La presión osmótica π es la presión hidrostática requerida para detener el flujo de agua durante la ósmosis normal, o bien, es la presión adicional que debe aplicarse a una solución para que su potencial químico sea igual al potencial químico del disolvente puro, logrando el equilibrio de membrana para el disolvente (Baker, 2004; McCabe *et al.*, 2007).

También se ha definido que la presión osmótica es la diferencia de presión ($\Delta \pi$) a través de una membrana que equilibra la diferencia de actividad del disolvente (o la diferencia de concentración) a través de la misma, haciendo que el flujo sea cero, para soluciones diluidas, la presión osmótica puede estimarse mediante la ecuación de Van't Hoff:

$$\pi = iCRT$$

Ecuación C1. Ecuación de Van't Hoff de la presión osmótica.

Donde:

- C es la concentración molar del soluto.
- R es la constante universal de los gases.
- T es la temperatura absoluta.
- i es el número de iones que forma la molécula de soluto cuando se disocia (por ejemplo, $i = 2$ para NaCl).

Una forma más común de ver expresada la presión osmótica es como en la ecuación 1 que anteriormente se mencionó, con su parecido a los gases ideales.

$$\pi = \frac{n}{V_m} RT$$

Ecuación 1. Presión Osmótica (Geankoplis, 2006).

Para soluciones concentradas de solutos no cargados, se utilizan correlaciones que involucran series de coeficientes viriales (como A_1, A_2, A_3 , etc.) (Ghosh, 2006).



3. Menciona la diferencia entre las membranas de ósmosis inversa y microfiltración.

Las membranas de ósmosis inversa (OI) y las de microfiltración (MF) difieren fundamentalmente en su estructura, el tamaño de los componentes que separan y el mecanismo de transporte.

Tabla 5. Comparación de membranas de OI y MF.

Característica.	Membranas de ósmosis inversa (OI).	Membranas de microfiltración (MF).
Estructura.	Densa (no porosa) o asimétrica.	Microporosa.
Tamaño de poro nominal.	Extremadamente pequeño, del orden de 1 a 10 Å. Los poros discretos no existen.	Mayor, generalmente de 0.1 a 10 µm.
Mecanismo de separación.	Solución-difusión. La separación ocurre por diferencias en la solubilidad y movilidad de los solutos en el material de la membrana.	Tamizado molecular o flujo por poro. La separación es principalmente por tamaño de las moléculas o partículas y la distribución del tamaño del poro.
Componentes separados.	Salas disueltas y microsolutos, con un tamaño tan pequeño como 2-5 Å.	Partículas coloidales, bacterias, y sólidos suspendidos (tamaños de micrones).
Presión de operación.	Muy alta, típicamente de 10 a 100 atm (700 a 20,000 kPa).	Baja, generalmente menor a 1 atm o hasta 500 kPa.

(Baker, 2004; Dechow, 1989; Doran, 2013; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Las membranas de OI son tan densas que el transporte ocurre a través de áreas de volumen libre estadísticamente distribuidas, mientras que en las membranas de MF el transporte se describe como un flujo a través de poros interconectados.

Los flujos, o flujos por unidad de diferencia de presión, de las membranas de MF son inmensamente superiores a los de las membranas de OI, lo que impacta significativamente en las presiones de operación y su uso industrial (Baker, 2004).

4. Menciona otros métodos para determinar la concentración de solutos en una solución.

4.1. Métodos Basados en Propiedades Físicas Indirectas

La concentración puede expresarse de forma indirecta mediante propiedades físicas que dependen de la cantidad de soluto.

4.1.1. Densidad y Peso Específico (Gravedad Específica): para un soluto y disolvente dados, la densidad y el peso específico de las soluciones dependen directamente de la concentración del soluto.

- El peso específico (densidad relativa) se mide convenientemente utilizando un densímetro o hidrómetro (por ejemplo, con la escala Baumé).
- La densidad puede medirse por presión diferencial al fijar dos puntos de altura conocida en un tanque o tubería vertical y medir la diferencia de presiones (Δp).



- El método de desplazamiento utiliza un flotador totalmente sumergido para medir el empuje ejercido por el líquido, el cual es proporcional a la densidad.
 - También se utilizan medidores de ultrasonidos que miden la velocidad del sonido en el fluido e inferencialmente calculan su densidad.
- 4.1.2. Índice de Refracción (Refractometría): el índice de refracción puede relacionarse inferencialmente con la concentración de sólidos en el líquido y, por lo tanto, con la densidad.
- 4.1.3. Punto de Ebullición: se puede medir la diferencia de temperaturas entre el punto de ebullición del líquido en concentración y el punto de ebullición del agua, bajo las mismas condiciones de presión. Esta diferencia es función de la densidad (y concentración) del líquido.
- 4.1.4. Viscosidad: la viscosidad es una propiedad que puede determinarse midiendo la diferencia de presión contra velocidad de flujo másico a través de un tubo cilíndrico (viscosímetros capilares comerciales) o midiendo el momento de torsión necesario para hacer girar un objeto sólido en contacto con un fluido. La viscosidad puede estar relacionada con la concentración de soluto, especialmente en suspensiones concentradas.
- 4.1.5. Concentraciones Molares y Másicas Directas: se emplean diversas unidades para expresar la composición, incluyendo la concentración de materia en masa (ρ_a) y la concentración molar (c_a). Otras unidades utilizadas son la molaridad (g mol/L), la molalidad (g mol por 1000 g de disolvente), la normalidad (equivalentes mol/L), y la fracción mol (x_a).
- 4.2. Métodos Basados en Propiedades Químicas y Eléctricas
- 4.2.1. Conductividad Eléctrica Específica (κ): la conductividad es una función del número de iones y su movilidad, y se utiliza en soluciones de electrolitos. Es una medida de la concentración de especies iónicas.
- 4.2.2. pH: el pH es una medida de la acidez o alcalinidad del agua, dada por el logaritmo de la inversa de la concentración del ion hidrógeno. Se mide típicamente con un electrodo de vidrio.
- 4.2.3. Potencial de Oxidación-Reducción (Redox): el potencial de oxidación está relacionado con la concentración de material en forma oxidante y reductora en la solución.
- 4.2.4. Concentración de Gases (Análisis): la concentración de gases como CO_2 u O_2 puede determinarse mediante conductividad térmica, el paramagnetismo (del oxígeno) o el coeficiente de absorción infrarroja. El análisis cuantitativo por absorción infrarroja sigue la ley de Beer-Lambert, que relaciona la cantidad de luz absorbida con la concentración de la mezcla.
- 4.2.5. Humedad y Punto de Rocío: la humedad absoluta (H) de una mezcla aire-vapor de agua se define como los kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, y depende de la presión parcial del vapor de agua en el aire. El punto de rocío (temperatura de saturación) también se mide para determinar la concentración de vapor.
- 4.3. Métodos de Transferencia de Masa y Separación
- 4.3.1. Adsorción: un componente de una corriente líquida o gaseosa es retirado y adsorbido por un adsorbente sólido. Los datos de equilibrio se representan como



isotermas de adsorción (q vs. c), donde es la cantidad de soluto adsorbida en la fase sólida y la concentración en la fase fluida.

- 4.3.2. Extracción Líquido-Líquido: el soluto se separa de una solución líquida mediante un disolvente inmiscible. La constante de reparto (K_p) relaciona la concentración de soluto en el extracto (x) y en el refinado (y) en equilibrio.
- 4.3.3. Intercambio Iónico: ciertos iones en solución son retirados mediante un sólido de intercambio iónico (resina). Las concentraciones en la resina y en la disolución se relacionan mediante un coeficiente de selectividad o de equilibrio.
- 4.3.4. Lixiviación Líquido-Sólido: Un sólido finamente molido se trata con un líquido que disuelve y extrae un soluto contenido en el sólido.
- 4.3.5. Separación con Membrana: Procesos como la diálisis, electrodiálisis, ultrafiltración (UF) y microfiltración (MF) implican la difusión controlada de solutos a través de una membrana, donde la fuerza impulsora es el gradiente de concentración.
- 4.3.6. Turbidez: La turbidez es una medida de la falta de transparencia de una muestra de agua debida a la presencia de partículas extrañas. La intensidad de luz dispersada es directamente proporcional a la turbidez, que a su vez se relaciona con la concentración de partículas en suspensión.

(Bird *et al.*, 2006; Creus Solé, 2011; Doran, 2013; Geankoplis, 2006; Levine, 2014; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

5. Mencione algunas aplicaciones de la ósmosis inversa para la rama biotecnológica.

- 5.1. Producción de agua de grado farmacéutico (WFI y Agua Purificada).
La ósmosis inversa es un componente central en los sistemas de purificación de agua de la industria farmacéutica y biotecnológica, utilizada comúnmente mano a mano con otras tecnologías como la electrodesionización (EDI) para eliminar iones, pirógenos, material orgánico y microorganismos, para producir agua purificada y en algunos casos agua para inyección (WFI) según las farmacopeas internacionales, esto debido a que el agua es el solvente principal en la formulación de medios de cultivo, soluciones tampón y productos bioterapéuticos. Su pureza es un requisito absoluto para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos finales, cumpliendo con las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) (Collentro, 2016).
- 5.2. Concentración y purificación de biomoléculas.
La OI se emplea de manera efectiva para concentrar soluciones que contienen enzimas, anticuerpos monoclonales, vacunas, hormonas (como la insulina) y otros productos de fermentación, sin aplicar estrés térmico significativo, ya que permite aumentar la concentración del producto de interés después de procesos de fermentación o cultivo celular, donde las concentraciones iniciales son bajas, este paso es crucial previo a etapas de purificación final como la cromatografía o la liofilización (Ghosh, 2006).
- 5.3. Tratamiento de efluentes y recuperación de subproductos.
La OI en el contexto de la economía circular y biotecnología ambiental se suele aplicar para tratar las aguas residuales generadas en plantas de fermentación,



recuperando compuestos de valor y reduciendo la carga contaminante antes del vertido (Stahel, 2019).

5.4. Preparación de medios de cultivo y soluciones tampón.

El agua purificada por OI se utiliza como base para la preparación de medios de cultivo estériles para fermentadores y biorreactores, además, la Ósmosis Inversa puede ayudar a ajustar la composición iónica de estos medios. Aplicar la OI garantiza la ausencia de iones inhibidores, metales pesados o contaminantes orgánicos que podrían afectar negativamente el crecimiento celular o la productividad del cultivo, asegurando la reproducibilidad del proceso (Kuila & Sharma, 2018).

6. **¿Qué es la conductividad eléctrica y cuáles son sus unidades? Y ¿Cómo se relaciona la conductividad con la concentración?**

La conductividad eléctrica es un parámetro fundamental en el análisis de soluciones acuosas y constituye una propiedad de transporte, análoga a la conductividad térmica y la viscosidad, que describe la capacidad de un material para transportar energía o cantidad de movimiento (Levine, 2014).

La conductividad es la capacidad de una solución acuosa para conducir una corriente eléctrica. Esta medida está directamente relacionada con los iones o electrolitos presentes en el agua y su concentración. Si se disuelven sólidos minerales en agua pura, aumenta su capacidad de conducción, ya que estos sólidos se separan en iones positivos y negativos (Creus Solé, 2011; UPIIG, s.f.), sus unidades son los Siemens por metro, o su equivalente en $1/\Omega\text{m}$, pero a nadie le gustan las respuestas cortas, ahondemos más en qué realmente es... En términos formales, la conductividad (κ o σ , también denominada conductancia específica) se define como la constante de proporcionalidad entre la densidad de corriente eléctrica (J) y el campo eléctrico (E). La relación es $J = \sigma E$. Cuanto mayor es la conductividad, mayor es la densidad de corriente que fluye dado un campo eléctrico aplicado, la conductividad es inversamente proporcional a la resistividad (ρ), siendo $\kappa=1/\rho$ (Harris, 2016; Levine, 2014).



Cuestionario post-laboratorio

1. ¿Cómo influye la presión osmótica en el sistema de ósmosis inversa, y de qué manera se puede determinar experimentalmente?

La presión osmótica es un factor crítico en el funcionamiento de la ósmosis inversa (O. I), ya que representa la fuerza que debe superarse para purificar el agua (Foflonker & Fatima, 2023).

Determinación experimental de la presión osmótica

- Uso de un osmómetro.
Se utiliza un dispositivo con forma de campana o tubo en U, cuya base abierta esta cubierta por una membrana semipermeable.
Se llena el osmómetro con la solución a medir y se sumerge en un recipiente con el disolvente puro (agua destilada).
Debido a la ósmosis, el disolvente penetra en el osmómetro, haciendo que el nivel de la solución ascienda por la columna.
Este ascenso se detiene cuando la presión hidrostática de la columna de líquido iguala la presión osmótica. La presión osmótica se calcula a partir de esta presión hidrostática.
- Cálculo por la ecuación de Van't Hoff: aunque no es un método experimental directo, permite calcular la presión osmótica a partir de propiedades medibles.
La fórmula es: $\pi = iMRT$
- Monitoreo del sistema de ósmosis inversa: En un entorno industrial, la presión osmótica puede inferirse indirectamente al observar el rendimiento del sistema.
Se miden las presiones de entrada, salida y permeado, junto con las concentraciones de salinidad.
Un aumento en la concentración de sales en el agua de alimentación provoca un aumento en la presión osmótica, que se compensa aplicando una mayor presión para mantener el flujo de permeado deseado.

2. Determine cuáles son los factores que afectan el proceso de ósmosis inversa. Discutan la respuesta.

Los factores principales que afectan el proceso de ósmosis inversa son la presión, la temperatura, la concentración de sales en el agua de alimentación y el pH. Estos elementos determinan la eficiencia del sistema, el flujo de agua (permeado) y el rechazo de sales.

3. En qué momento se determina que el sistema de ósmosis inversa se encuentra en estado de equilibrio. Discutan la respuesta.

El equilibrio osmótico se alcanza cuando la presión hidrostática aplicada Δp es exactamente igual a la presión osmótica de la solución $\Delta \pi$, en este punto, la fuerza que empuja el agua a través de la membrana es perfectamente contrarrestada por el



potencial químico de la solución salina, resultando en un flujo neto de agua igual a cero a través de la membrana.

Casi al final de la operación iba a ocurrir el equilibrio, o quizás sí ocurrió, no se sabe, porque esa medición cayó fuera del tiempo de medición, por apenas 11 segundos, lo que no dio tiempo de medir otra vez conductividad y por ende presión osmótica.

4. Qué tipos de membranas semipermeables promueven la ósmosis inversa, así mismo determine y discuta cuál es la mejor de ellas.

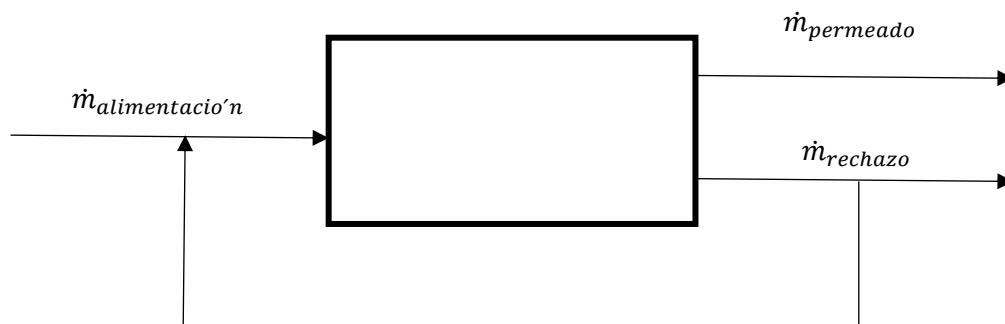
Tabla 6. Membranas de acetato de celulosa, poliamida aromática sintética “Permasep”

Membranas	Descripción	Ventajas	Desventajas	Referencias
Membranas compuestas de película delgada (TFC)	Están formadas por varias capas: Capa superior: Una capa ultrafina de poliamida, que es la barrera semipermeable responsable del alto rechazo de sales y otros contaminantes. Capa de soporte: Una capa porosa de polisulfona, que brinda resistencia estructural. Tejido no tejido: Proporciona un soporte adicional a las otras capas.	Mayor eficiencia de rechazo de sales. Mayor durabilidad y vida útil. Mayor flujo de agua a baja presión. Mayor resistencia a la degradación bacteriana.	Sensibles al cloro, lo que requiere un pretratamiento exhaustivo para eliminar este compuesto. Pueden requerir una mayor inversión inicial.	(Whole, 2024)
Membranas de acetato de celulosa (CA)	Están fabricadas con un polímero asimétrico de acetato de celulosa. Pueden fabricarse con diferentes	Más resistentes a la degradación por cloro que las TFC, lo que las hace adecuadas para fuentes de agua	Menor eficiencia de rechazo de sales en comparación con las TFC. Menor vida útil debido a la	(Reverse Osmosis Chemicals International, s. f.)



	grados de sustitución, como el triacetato de celulosa (CTA).	con cloro residual. Menos sensibles al ensuciamiento biológico.	hidrólisis a valores de pH extremos. Menor rendimiento y flujo de agua.	
Poliamida aromática (PA)	Polimero sintético con enlaces amida aromáticos Densa (no porosa) Alta resistencia mecánica y química, gran rechazo salino	Alta eficiencia (>99 %), rango de pH amplio (2–11), mayor flujo de permeado	Sensible al cloro libre y oxidantes fuertes	
Asimétrica (estructura compuesta)	Elevada permeabilidad y selectividad, usada en desalinización y bioprocesos.	Alta capacidad de rechazo, durabilidad, buena limpieza química, rendimiento estable	Costo más alto, requiere pretratamiento del agua, sensible al cloro	

5. Realice los balances generales del equipo.



Balance general de masa:

$$\dot{m}_{\text{alimentación}} = \dot{m}_{\text{permeado}} + \dot{m}_{\text{rechazo}}$$

Balance de la membrana.



Este balance se enfoca únicamente en el componente de ósmosis inversa, donde el flujo de alimentación (q_f) se separa en permeado (q_p) y rechazo (q_c).

- Balance General de Masa (Volumétrico):

El flujo volumétrico total que entra a la membrana debe ser igual a la suma de los flujos que salen:

$$q_f = q_p + q_c$$

Donde:

- q_f : Caudal de alimentación a la membrana (m^3/s).
- q_p : Caudal de permeado (m^3/s).
- q_c : Caudal de rechazo (m^3/s).

- Balance de Solutos:

La cantidad de soluto (sal) que entra a la membrana debe ser igual a la cantidad de soluto que sale en las corrientes de permeado y rechazo.

$$q_f C_f = q_p C_p + q_c C_c$$

Donde:

- C_f : Concentración de soluto en la alimentación a la membrana (kg/m^3).
- C_p : Concentración de soluto en el permeado (kg/m^3).
- C_c : Concentración de soluto en el rechazo (kg/m^3).

Balance Global del Proceso (con Recirculación).

Este balance es más completo, considera el punto de mezcla donde la alimentación fresca q_{fresco} se une con la corriente de recirculación $q_{recirculado}$ antes de entrar a la membrana.

- Balance en el Punto de Mezcla:

El caudal que entra a la membrana (q_f) es la suma del caudal de alimentación fresca y el caudal recirculado.

$$q_f = q_{fresco} + q_{recirc}$$

- Balance Global de Masa:

Considerando todo el sistema como una caja negra, el flujo de materia que entra (q_{fresco}) debe ser igual a la suma de los flujos de salida: el producto (q_p) y la purga de concentrado (q_{purga})

$$q_{fresco} = q_p + q_{purga}$$

- Balance Global de Solutos:



De manera similar, el soluto que entra con la alimentación fresca debe salir con el permeado y la purga.

$$q_{fresco}C_{fresco} = q_pC_p + q_{purga}C_c$$

La concentración en la purga es la misma que la del rechazo.

Deducción de la Ecuación de Concentración.

$$\theta = \frac{q_p}{q_f}$$

$q_fC_f = q_pC_p + q_cC_c$, se sabe que $q_c = q_f - q_p$, entonces: $q_fC_f = q_pC_p + (q_f - q_p)C_c$

Dividimos toda la ecuación entre q_f :

$$\frac{q_fC_f}{q_f} = \frac{q_pC_p}{q_f} + \frac{(q_f - q_p)C_c}{q_f} \rightarrow C_f = \frac{q_p}{q_f}C_p + \left(\frac{q_f - q_p}{q_f}\right)C_c$$

Simplificamos y sustituimos $\theta = \frac{q_p}{q_f}$

$$C_f = \theta C_p + (1 - \theta)C_c$$

Aplicando valores para los balances: membrana.

Balance de masa (volumétrico):

$$q_f = q_p + q_c$$

$$15 \frac{L}{min} = 4.5 \frac{L}{min} + 10 \frac{L}{min} \rightarrow 15 \frac{L}{min} = 14.5 \frac{L}{min}$$

Esta desviación puede ser causada por la precisión de los instrumentos, así como parte del volumen que sigue en la membrana de ósmosis, así que se puede decir que el balance cierra bien.

Balance de solutos:

$$q_fC_f \approx q_pC_p + q_cC_c$$

- $C_{f,prom} = 1.2658 \frac{g}{L}$.
- $C_{c,prom} = 1.5813 \frac{g}{L}$.
- $C_{p,prom} = 0.0117 \frac{g}{L}$.

$$\left(15 \frac{L}{min}\right) \left(1.2658 \frac{g}{L}\right) \approx \left(4.5 \frac{L}{min}\right) \left(0.0117 \frac{g}{L}\right) + \left(10 \frac{L}{min}\right) \left(1.5813 \frac{g}{L}\right)$$

$$18.997 \frac{g}{min} = 15.8657 \frac{g}{min}$$



El balance no cierra perfectamente porque el sistema no estaba en estado estacionario. Los flujos se midieron al inicio, pero las concentraciones son el promedio de toda la operación, durante la cual la sal se fue acumulando en el sistema.

Aplicando la ecuación con la fracción:

$$C_f = \theta C_p + (1 - \theta) C_c$$
$$1.2658 \frac{g}{L} = (0.3) \left(0.0117 \frac{g}{L} \right) + (1 - 0.3) \left(1.5813 \frac{g}{L} \right)$$
$$1.2658 \frac{g}{L} = 1.1104 \frac{g}{L}$$

Aquí se puede ver nuevamente el efecto de un sistema en estado no estacionario.

Aplicando valores para los balances: global del proceso.

$$V_{alimentado} = V_{permeado} + V_{concentrado} \equiv V_f = V_p + V_c$$
$$220 L = 180 L + 40 L \rightarrow 220 L = 220 L$$



Referencias.

1. American Water Works Association (AWWA). (2011). *Reverse Osmosis and Nanofiltration* (M46 Manual). American Water Works Association.
2. Baker, R. W. (2004). *Membrane technology and applications* (2ª ed.). John Wiley & Sons.
3. Bird, R. B., Stewart, W. E., & Lightfoot, E. N. (2006). *Fenómenos de transporte* (2ª ed.). Limusa Wiley.
4. Collentro, W. V. (2016). *Pharmaceutical Water*. CRC Press.
5. Creus Solé, A. (2011). *Instrumentación industrial* (8ª ed.). Alfaomega.
6. Dechow, F. J. (1989). *Separation and purification techniques in biotechnology* (1ª ed.). Noyes Publications. ISBN 0-8155-1197-3.
7. DuPont Water Solutions. (2021). *FilmTec™ Reverse Osmosis Membranes: Technical Manual*. DuPont.
8. FilmTec™ Technical Manual. (2019). Reverse Osmosis Membranes Technical Information. DuPont Water Solutions.
9. Foflonker, & Fatima. (2023, 25 agosto). Osmotic pressure | Description, Types, Measurement, & Applications. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/science/osmotic-pressure>
10. Geankoplis, C. J. (1998). Procesos de transporte y principios de procesos de separación. CECSA.
11. Geankoplis, C. J. (2006). *Procesos de transporte y principios de procesos de separación* (4ª ed.). CECSA.
12. Ghosh, R. (2006). *Principles of bioseparations engineering*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
13. Greenlee, L. F., Lawler, D. F., Freeman, B. D., Marrot, B., & Moulin, P. (2009). Reverse osmosis desalination: Water sources, technology, and today's challenges. *Water Research*, *43*(9), 2317-2348. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.03.010>
14. Harris, D. C., & Proquest. (2016). *Análisis químico cuantitativo* (3ª ed.). Editorial Reverté.
15. Kucera, J. (2015). *Reverse osmosis: Design, processes, and applications for engineers* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
16. Kuila, A., & Sharma, V. (2018). *Principles and applications of fermentation technology*. John Wiley & Sons, Inc.
17. Levine, I. N. (2014). Principios de fisicoquímica (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
18. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7ª ed.). McGraw-Hill.
19. Mulder, M. (1996). *Basic Principles of Membrane Technology* (2nd ed.). Kluwer Academic Publishers.
20. PURETEC. (2018). Puretec Industrial Water | Deionized Water Services and Reverse Osmosis Systems. Puretecwater.com; Puretec Water. <https://puretecwater.com/reverse-osmosis/what-is-reverseosmosis>
21. PURIKOR México. (2024). *[Ficha técnica del producto 6582]*. Recuperado el 13 de octubre de 2025, de <https://www.vde.com.mx/amfile/file/download/file/753/product/6582/>
22. Reverse Osmosis Chemicals International. (s. f.). Cellulose acetate membranes - reverse osmosis systems.
23. Rodríguez Sierra, J. C. (s.f.). *Práctica 3. Ósmosis Inversa*. Manual de Prácticas de Laboratorio de Bioseparaciones. UPIIG IPN.
24. Snowate (2021). Cálculo de la tasa de recuperación del sistema RO y factores de influencia. [En línea]. Recuperado de <https://www.snowate.com/es/knowledge-calculator/knowledge/ro-system-recovery-rate-analysis.html>
25. Stahel, W. R. (2019). *The circular economy: a user's guide*. Routledge.



26. Tchobanoglous, G., Stensel, H. D., Tsuchihashi, R., Burton, F. L., & Abu-Orf, M. (2014). *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
27. Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). *Bioseparaciones* (2.ª ed.).
28. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG). (s.f.). *Práctica 4. Operación de planta purificadora*. Manual de Prácticas de Laboratorio de Bioseparaciones. UPIIG IPN.
29. Voutchkov, N. (2018). Energy use for membrane desalination: Current status, challenges, and future. *Desalination*, 431, 2-14. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.10.033>
30. Whole, L. (2024, 1 junio). Which RO Membrane is Best? | Living Whole. Living Whole.

Anexos.

Tabla 7. Valores utilizados para fabricar la curva de calibración.

¿Se usó?	Dilución	g/L	µs/cm
Descarte	stock	10	15790
Usado	1:10	1	1812
Usado	1:100	0.1	84.9
Usado	1:1000	0.01	10.08
Usado	1:10000	0.001	2.3
Usado	1:100000	0.0001	1.48
Usado	Destilada	0	1.39

Tabla 8. Caudales y presiones en la primera configuración.

Flujo de concentrado (L/min)	Flujo de permeado (L/min)	Flujo de recirculado (L/min)	Presión de permeado (psi)	Presión de alimentación (psi)
Flujo max	3.7	14	3.5	18
20	4.3	11	3.5	21
15	4.5	10	3.6	21
10	4.6	9	3.6	21
5	4.6	8.5	3.7	22

Tabla 9. Conductividad en las tres corrientes dependiendo del flujo de entrada a la membrana.

Flujo (L/min)	Conductividad (µS/cm)		
	Alimentación	Rechazo	Permeado
Flujo max	800	891	1.88
20	823	1017	2.87
15	834	1138	1.1



10	830	7.48	1.54
5	794	1705	1.43

Tabla 10. Determinación del valor de flujo máximo desconocido.

Flujo de concentrado (L/min)	Flujo de permeado (L/min)	Flujo de recirculado (L/min)	Suma (L/min)
20	4.3	11	35.3
15	4.5	10	29.5
10	4.6	9	23.6
5	4.6	8.5	18.1
Promedio (L/min) =			26.625
Flujo max	3.7	14	
Flujo max (L/min) =			8.925

Tabla 11. Temperaturas en cada tiempo (configuración 2).

Tiempo	Temperatura °C			Temperatura K		
	Entrada	Rechazo	Permeado	Entrada	Rechazo	Permeado
0	24.3	24.7	24.4	297.45	297.85	297.55
10	24	24.7	24.6	297.15	297.85	297.75
20	24.2	25	24.8	297.35	298.15	297.95
30	24.4	25.3	25	297.55	298.45	298.15
40	24.5	25.1	24.9	297.65	298.25	298.05
Promedio	24.28	24.96	24.74	297.43	298.11	297.89

Tabla 12. Temperatura promedio de alimentación y concentrado.

Tiempo	Temperatura °C		Promedio	Temperatura K		Promedio
	Entrada	Rechazo		Entrada	Rechazo	



0	24.3	24.7	24.5	297.45	297.85	297.65
10	24	24.7	24.35	297.15	297.85	297.5
20	24.2	25	24.6	297.35	298.15	297.75
30	24.4	25.3	24.85	297.55	298.45	298
40	24.5	25.1	24.8	297.65	298.25	297.95
Promedio	24.28	24.96	24.62	297.43	298.11	297.77

Tabla 13. Conductividad eléctrica, concentraciones, molaridades y presiones osmóticas.

Conductividad por tiempos con flujo de 15 LPM ($\mu\text{S/cm}$)				Concentración (g/L)			Molaridad (mol/L)			Temperatura promedio	Presión Osmótica (atm)			Presión Osmótica (psi)		
Tiempo (min)	Entrada	Rechazo	Permeado	Entrada	Rechazo	Permeado	Entrada	Rechazo	Permeado		Entrada	Rechazo	Permeado	Entrada	Rechazo	Permeado
0	824	1120	1.74	0.4623	0.6247	0.0113	0.0079	0.0107	0.0002	297.65	0.1933	0.2612	0.0047	2.8411	3.8387	0.0697
10	1100	1443	1.12	0.6137	0.8019	0.0110	0.0105	0.0137	0.0002	297.5	0.2565	0.3351	0.0046	3.7694	4.9249	0.0676
20	1870	2357	1.54	1.0361	1.3032	0.0112	0.0177	0.0223	0.0002	297.75	0.4334	0.5451	0.0047	6.3687	8.0106	0.0690
30	2490	3130	1.98	1.3761	1.7271	0.0115	0.0235	0.0296	0.0002	298	0.5761	0.7230	0.0048	8.4662	10.6258	0.0706
40	5160	6270	5.64	2.8406	3.4494	0.0135	0.0486	0.0590	0.0002	297.95	1.1890	1.4438	0.0056	17.4729	21.2179	0.0829
Promedio	2288.8	2864	2.404	1.2658	1.5813	0.0117	0.0217	0.0271	0.0002	297.7700	0.5296	0.6617	0.0049	7.7836	9.7236	0.0720